



UNLaM

Universidad Nacional de La Matanza

**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**

Profesor: ALEJANDRO FOURCADE, SAGARNA GUSTAVO HERNAN, DIEGO TURCONI

Trabajo Práctico N°: _ _

Denominación: Cargador de Baterías NiMH

Grupo de Trabajo N°: _ _

Comisión: 01-3300

Ciclo Lectivo: 2025

Integrantes	Nota Ind.	Nota Prom.
1- Uliarte Manuel		
2-		
3-		
4-		
5-		

Fecha de Entrega: 24 / 7 / 25

Nota del Grupo: _____

Fecha de Devolución: / /

Firma del Profesor: _____

Observaciones: _____

INDICE

Análisis e Implementación de un Sistema de Carga/Descarga para Módulos de Baterías NiMH de Toyota Prius .	1
I. Resumen	1
II. Introducción	1
Introducción a los Módulos de Baterías NiMH de Toyota Prius y sus Características.	1
Curvas de Carga y Descarga de baterías de NiMH.	2
Tipos de carga	3
III. Visión General de la Arquitectura del Sistema	4
Desglose Funcional de los Componentes Principales del Sistema	4
IV. Diseño de Hardware y Análisis de Componentes	8
A. Etapa de Potencia: Circuitos de Carga y Descarga	8
B. Módulo de Detección: Monitor de Corriente y Tensión	9
C. Unidad de Control: Microcontrolador ESP32	10
D. Interfaz de Usuario: Botones y Retroalimentación Visual	11
E. PCB de la Placa	12
V. Lógica Operativa y Principios de Gestión de Baterías	12
A. Lógica de Control de Carga	12
B. Lógica de Control de Descarga	13
C. Características del Módulo de Batería NiMH de Toyota Prius	14
D. Consideraciones de Balanceo de Celdas para Paquetes Multi-Celda	15
VI. Cadena de Datos IoT y Visualización	16
A. Comunicación Inalámbrica del ESP32 (Wi-Fi y MQTT)	17
B. Procesamiento de Datos en el Servidor (Mosquitto y Node-RED)	17
C. Gestión de Bases de Datos (InfluxDB)	17
D. Visualización de Datos (Grafana)	18
E. Diagrama de Bloques	18
VII. Evaluación del Rendimiento y Limitaciones	18
A. Rendimiento del Sistema bajo Condiciones Operativas Definidas	18
B. Limitaciones Identificadas y Posibles Debilidades	19
VIII. Mejora y el Desarrollo Futuro	20
A. Mejoras de Hardware	20
B. Mejoras de Software y Lógica de Control	20
C. Utilización de Datos y Análisis Avanzado	20
D. Mejoras de Seguridad y Robustez	21
IX. Conclusiones	21
X Bibliografía	22

Análisis e Implementación de un Sistema de Carga/Descarga para Módulos de Baterías NiMH de Toyota Prius

I. Resumen

Este informe presenta un análisis de un sistema de carga y descarga, diseñado para módulos de baterías de Níquel-Hidruro Metálico (NiMH) de 7.2V, específicamente los utilizados en vehículos Toyota Prius. Se examinan los componentes de hardware, como los MOSFETs de potencia y el sensor INA219, así como la unidad de control basada en ESP32. Se explica la lógica de operación. Además, se describe la cadena de datos IoT, que abarca la transmisión inalámbrica desde el ESP32 a través de MQTT, el procesamiento en un servidor con Node-RED, el almacenamiento en una base de datos InfluxDB y la visualización en Grafana. El informe destaca las capacidades actuales del sistema, identifica limitaciones críticas, particularmente la ausencia de balanceo de celdas individuales, y ofrece recomendaciones detalladas para mejorar la seguridad, la fiabilidad y prolongar la vida útil de las baterías.

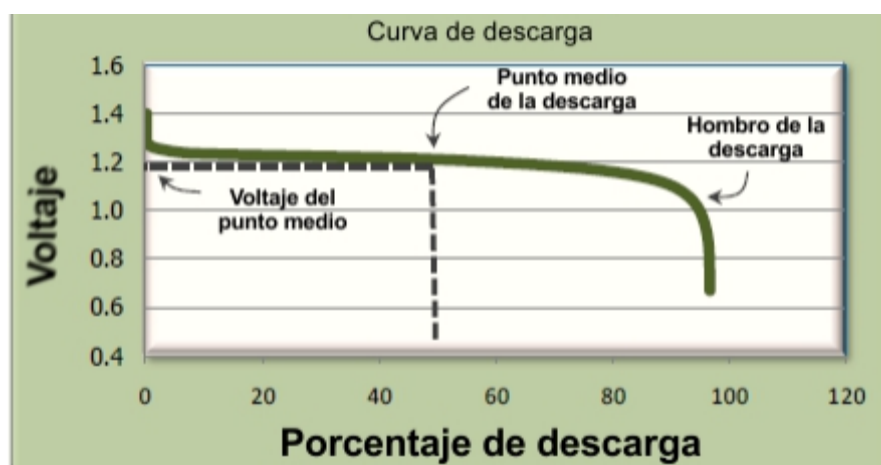
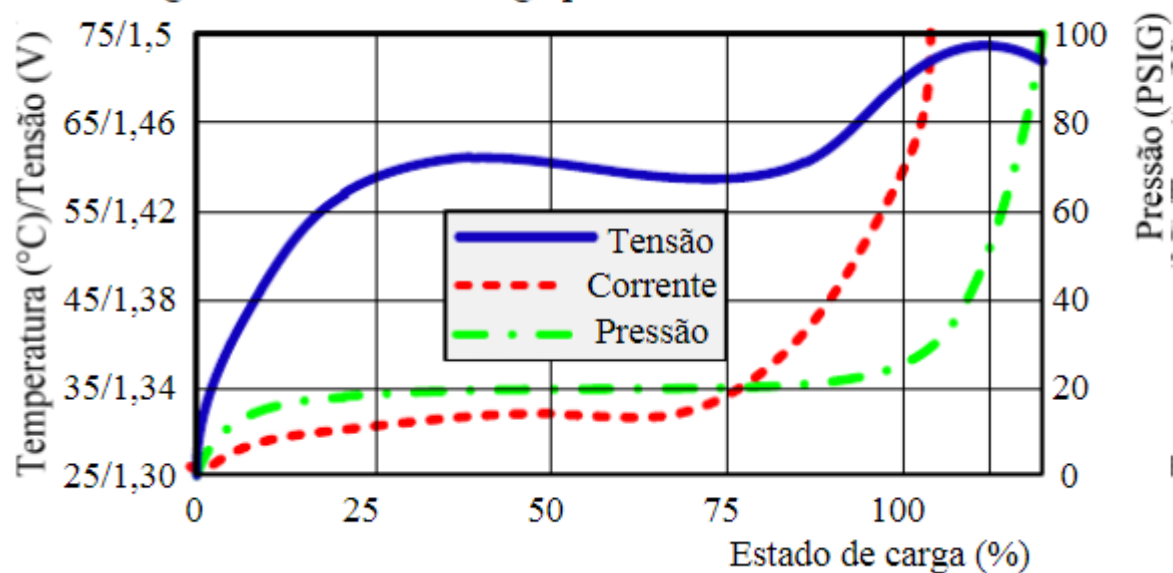
II. Introducción

Introducción a los Módulos de Baterías NiMH de Toyota Prius y sus Características.

Los vehículos híbridos Toyota Prius utilizan ampliamente módulos de baterías NiMH de 7.2V. Cada módulo consta típicamente de seis celdas NiMH de 1.2V conectadas en serie, proporcionando una tensión nominal de 7.2V y una capacidad típica de 6.5Ah. Estos módulos son reconocidos por su robustez y una vida útil probada de miles de ciclos y más de 10 años, especialmente cuando se gestionan adecuadamente dentro del sofisticado sistema de enfriamiento y gestión del vehículo. A diferencia de las baterías NiMH genéricas, estas están diseñadas para aplicaciones de alta potencia en vehículos híbridos, lo que implica características de rendimiento específicas que difieren significativamente de las baterías NiMH de consumo típico. Las fuentes de información indican explícitamente que no son una "química NiMH típica en ningún sentido", poseyendo una "resistencia interna muy baja" y siendo capaces de una "tasa de descarga de 10C+". Esta distinción es fundamental para evaluar la idoneidad y el rendimiento del cargador. La necesidad de manejar las características robustas y específicas de estos módulos NiMH de grado automotriz, en lugar de las propiedades genéricas de las NiMH, es necesaria para optimizar su rendimiento y longevidad.

Curvas de Carga y Descarga de baterías de NiMH.

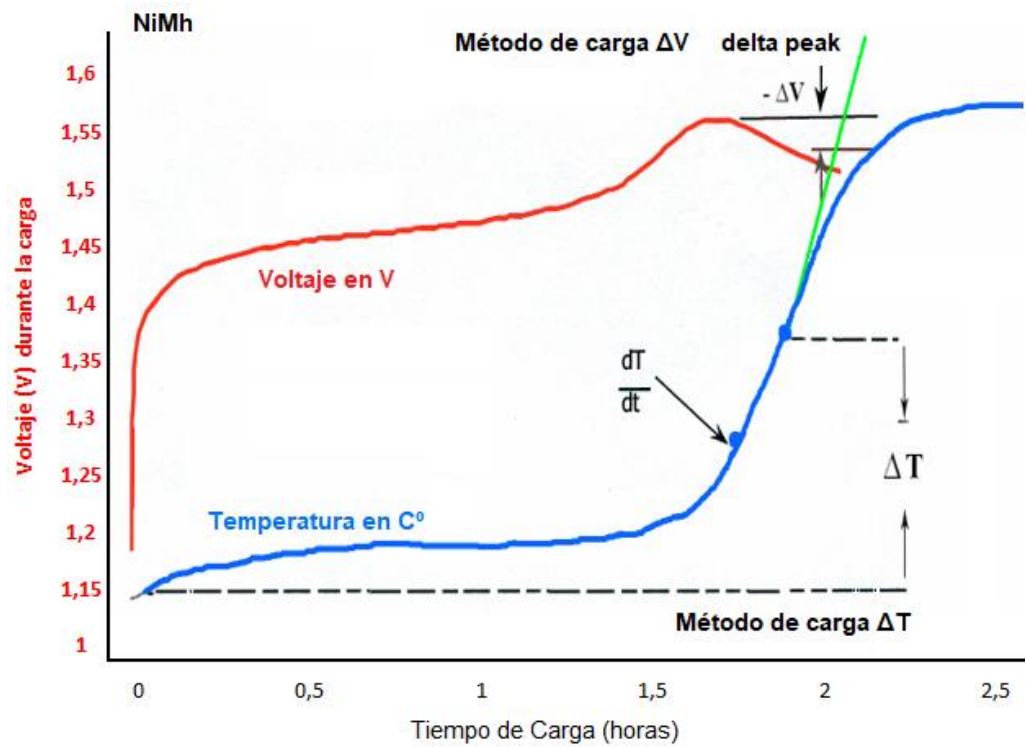
Figura 4 - Curva de carga por célula de baterías Ni-Mh.



Tipos de carga

	Carga según la capacidad	Tiempo típico de carga	Temperaturas máximas de carga	Método para terminar la carga
Carga Lenta	0.1C	14 Horas	0°C a 45°C	Temporizador fijo. Sujeto a sobrecarga. Retirar la batería cuando esté cargada.
Carga Rápida	0.3 a 0.5C	4 Horas	10°C a 45°	NDV ajustado a 10mV/celda, utiliza meseta de tensión, temperatura absoluta y temporizador. (A 0.3C, dT/dt no eleva suficientemente la temperatura para terminar la carga).
Carga Ultrarrápida	1C	1 hora o más	10°C a 45°	NDV responde a ajustes más altos; usa dT/dt, meseta de voltaje, temperatura absoluta y temporizador.

NDV: Negative Delta Voltage
dT/dt: Cambio de temperatura con el tiempo.

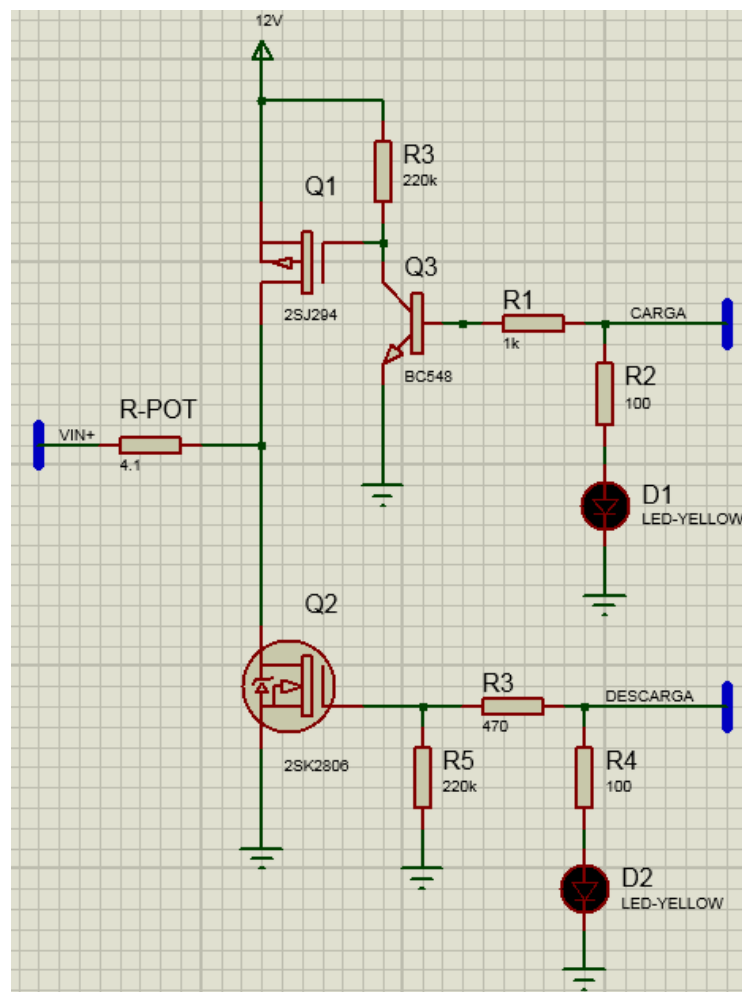


III. Visión General de la Arquitectura del Sistema

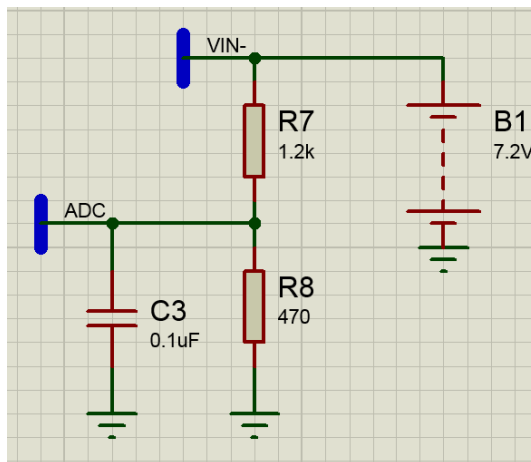
El sistema propuesto integra hardware y software para crear una solución de carga y descarga monitoreada para módulos de baterías NiMH. La arquitectura se puede dividir en varios bloques funcionales interconectados que gestionan el flujo de energía y datos.

Desglose Funcional de los Componentes Principales del Sistema

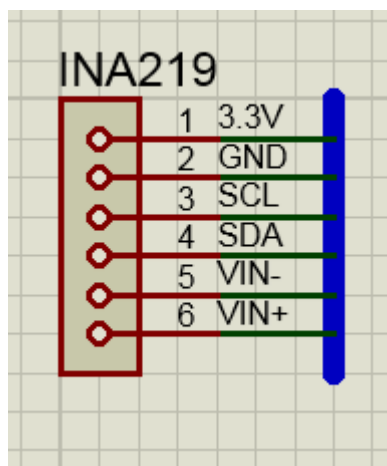
- **Módulo de Batería:** El componente central es el módulo de batería NiMH de 7.2V, que comprende seis celdas de 1.2V conectadas en serie.
- **Etapas de Potencia:** Esta sección se encarga del control de la energía hacia y desde el módulo de batería. Incluye MOSFETs canal P (2SJ294, Q1), canal N (2SK2806, Q2), un transistor de unión bipolar (BJT) como Q3 (BC548), componentes pasivos asociados para la polarización de los MOSFETs (resistencias R1, R3, R5 y R6), y por último una resistencia de potencia de 4.1 Ω (R POT).



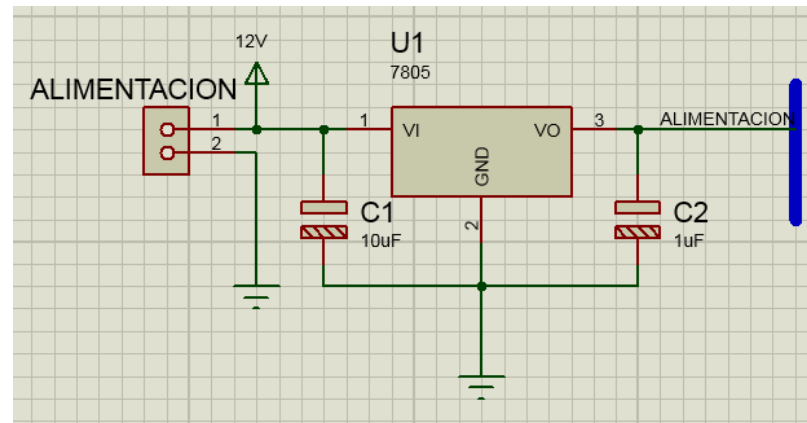
Medición de Tensión: Consta de un divisor resistivo (resistencias R7 y R8) conectado a la batería, junto a un capacitor para filtrar un poco el ruido (C3), y empleando el ADC del mismo ESP32 se logra medir la tensión de la batería.



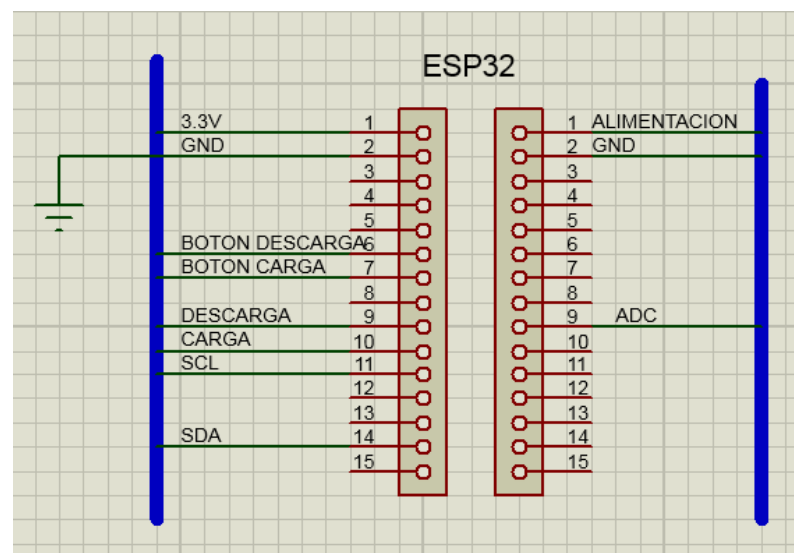
- **Módulo de Detección de corriente (INA219):** Un sensor INA219 se utiliza para medir la corriente del módulo de batería en tiempo real a través de una interfaz I2C. Este componente es fundamental para la monitorización precisa del estado de la batería.



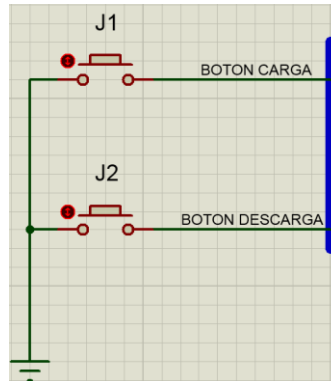
- **Alimentación:** Para alimentar tanto al ESP32 como al resto del circuito se emplea un LM7805 junto a sus capacitores de filtrado (C1 y C2).



- **Unidad de Control (ESP32):** El microcontrolador ESP32 se encarga de la lógica de carga/descarga, lee los datos del sensor INA219 y gestiona la comunicación Wi-Fi/MQTT. Su capacidad para manejar tanto el control de hardware como la comunicación de red lo hace ideal para esta aplicación.



- **Interfaz de Usuario:** El sistema incorpora botones físicos para la selección del modo (J1, J2) y componentes para indicar cuándo estén funcionando (LESs D1, D2 y resistencias R2, R4) para proporcionar una indicación visual del estado al usuario.



- **Comunicación Inalámbrica (Wi-Fi/MQTT):** El ESP32 transmite datos de monitoreo de la batería de forma inalámbrica a través de Wi-Fi utilizando el protocolo MQTT, permitiendo el monitoreo remoto.
- **Servidor (Mosquitto/Node-RED/InfluxDB):** En el lado del servidor, un broker Mosquitto recibe los mensajes MQTT. Node-RED procesa y decodifica estos mensajes, y luego los datos de series temporales se almacenan en una base de datos InfluxDB.
- **Visualización (Grafana):** Finalmente, Grafana se utiliza para presentar los datos de la batería almacenados en un formato gráfico intuitivo, tanto en tiempo real como histórico, facilitando el análisis del rendimiento de la batería.

La arquitectura propuesta establece un sistema de monitoreo de "bucle cerrado", lo que hace que se retroalimente de los datos de salida para ajustar su respuesta. La cadena de datos, que va desde el ESP32 hasta Grafana, sienta las bases para la futura integración de algoritmos de control avanzados y basados en datos. La inclusión de la adquisición de datos del sensor (INA219), la transmisión inalámbrica (ESP32 Wi-Fi/MQTT), el almacenamiento de datos (InfluxDB) y la visualización (Grafana) significa que los datos históricos de rendimiento del módulo de batería (tensión, corriente, ciclos de carga/descarga) se recopilarán y estarán disponibles continuamente. Si bien la lógica de control actual es reactiva (cortes de tensión fijo) e iniciada manualmente, está abierta a futuras mejoras para mejorar y automatizar el proceso. Por ejemplo, futuras mejoras podrían implicar modelos de inteligencia artificial/aprendizaje automático que analicen datos históricos para predecir la degradación de la batería, optimizar los perfiles de carga/descarga basados en el estado de salud real de la batería, o incluso automatizar los ciclos de reacondicionamiento. Esto transforma el sistema de un simple monitor/controlador en una plataforma de gestión de baterías inteligente y basada en datos.

IV. Diseño de Hardware y Análisis de Componentes

A. Etapa de Potencia: Circuitos de Carga y Descarga

Análisis de los MOSFETs (Q1, Q2) y sus principios operativos

La etapa de potencia del circuito es fundamental para la gestión controlada de la energía hacia y desde el módulo de batería. Esta etapa emplea MOSFETs (Transistores de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor) como elementos de conmutación principales, complementados por un transistor de unión bipolar (BJT) para la lógica de control.

- **Q1 (MOSFET de canal P, etiquetado como 2SJ294):** Este MOSFET está configurado en la sección de carga. Su terminal de puerta (gate) es controlado por un BJT, Q3 (BC548) en el esquema. Cuando la señal "CARGA" del ESP32 (a través de R1) activa el BJT BC548, este tira la puerta del MOSFET de canal P a un nivel bajo, lo que a su vez enciende el MOSFET y permite el flujo de corriente desde la fuente de alimentación de 12V hacia la batería.

- **Q2 (MOSFET de canal N, etiquetado como 2SK2806):** Este MOSFET se encuentra en la sección de descarga. Cuando la señal "DESCARGA" del ESP32 eleva su puerta a un nivel alto (a través de R1), el MOSFET de canal N se enciende, permitiendo que la batería se descargue.

- * **Tensión Drenador-Fuente (VDS):** El 2SK2806-01 tiene un VDS máximo de 30V. Esta clasificación proporciona un amplio margen para un módulo de batería de 7.2V, asegurando una operación robusta sin riesgo de ruptura.

- * **Corriente Continua de Drenador (ID):** Está clasificado para $\pm 35A$. Esta alta capacidad de corriente es muy adecuada para las tasas de descarga potencialmente elevadas de los módulos NiMH de Toyota Prius, que se sabe que pueden entregar tasas de descarga de 10C+.

- * **Resistencia en Estado Activo Drenador-Fuente (RDS (on)):** Típicamente entre 14-22 m Ω . Una baja resistencia en estado activo es fundamental para minimizar la disipación de potencia (generación de calor) dentro del MOSFET durante el flujo de corriente alta, mejorando así la eficiencia general del circuito de descarga.

- * **Tensión Umbral de Puerta (VGS(th)):** Típicamente 1.5V. Este bajo umbral asegura que la señal lógica de 3.3V del ESP32 pueda conducir eficazmente el MOSFET a la saturación completa, minimizando las pérdidas por conducción.

Rol de los componentes pasivos asociados (resistencias R1, R2, R3, R4, R5, R6)

Las resistencias en el circuito desempeñan roles cruciales en la polarización, limitación de corriente y control de los MOSFETs y LEDs.

- **R1 (1k Ω):** Estas resistencias, en conjunto con el BC548 (Q3), forman la red de control para el MOSFET de carga de canal P. Y cuando se enciende, R1 limita la corriente del BJT para activar Q1.

- **R2 (100 Ω):** Limita la corriente que fluye a través del LED amarillo D1, que indica el estado de carga.

- **R3 (220k Ω):** Permite polarizar el transistor Q1 actuando como "pull-up", forzando 12v en el Gate cuando Q3 este apagado.
- **R4 (100 Ω):** Limita la corriente al LED amarillo D2, que indica el estado de descarga, de manera similar a R3 para el LED de carga.
- **R5 (220k Ω):** Sirve como una resistencia de "pull-down" en el Gate de Q2, asegurando que el MOSFET esté apagado de manera cuando la salida del ESP32 es baja o flotante, previniendo una descarga no intencionada.
- **R6 (470 Ω):** Actúa como una resistencia limitadora de corriente para la "DESCARGA" del ESP32 hacia el Gate Q2.
- **R Pot:** 2 Resistencias de 8.2 Ω 7W en paralelo para permitir una resistencia de 4.1 Ω y 14W. Está se va a encargar de la disipación de la potencia del circuito para obtener los altos niveles de corriente.

Funcionalidad de los indicadores LED (D1, D2) y la fuente de alimentación de 12V

- **D1 (LED) y D2 (LED):** Estos LEDs sirven como indicadores visuales simples y directos. D1 se ilumina cuando el proceso de carga está activo, y D2 se ilumina cuando la descarga está en curso, proporcionando retroalimentación inmediata al usuario sobre el modo de operación del sistema.

B. Módulo de Detección: Monitor de Corriente y Tensión

Características y capacidades en profundidad del INA219, incluida su interfaz I2C

El INA219 es un monitor de corriente de lado alto y potencia, que integra una interfaz compatible con I2C para la comunicación digital. Monitorea la caída de tensión a través de una resistencia shunt (utilizada para determinar la corriente).

- **Características Programables:** El dispositivo ofrece tiempos de conversión y opciones de filtrado programables para las mediciones. Fundamentalmente, incluye un valor de calibración programable y un multiplicador interno, lo que permite lecturas directas en amperios y calcula la potencia en vatios, descargando estos cálculos del microcontrolador principal.
- **Rango de Tensión:** Está diseñado para detectar a través de shunts en buses que pueden variar de 0V a 26V, lo cual está bien dentro del rango de operación para un módulo de batería de 7.2V. Opera con una única fuente de alimentación entre +3V y +5.5V.
- **Compatibilidad I2C/SMBus:** El INA219 es compatible con los protocolos I2C y SMBus y cuenta con 16 direcciones programables, lo que permite una integración flexible en sistemas de bus I2C con múltiples dispositivos.
- **Precisión:** Presenta una alta precisión, con un error máximo del 1% en el rango de temperatura especificado.

Discusión de la calibración del INA219 para mediciones precisas de corriente.

El registro de calibración es fundamental para configurar la escala de los registros de corriente, asegurando que la salida digital corresponda directamente a la corriente medida en amperios y la potencia en vatios. Esta característica permite la calibración a nivel de sistema para compensar las tolerancias de la resistencia shunt y otros errores del sistema. El proceso de calibración implica definir parámetros del sistema (por ejemplo, tensión máximo del bus, tensión máximo del shunt, resistencia del shunt), calcular los valores apropiados del LSB (bit menos significativo) de corriente, y calcular el valor correspondiente del registro de calibración. Esta calibración meticulosa es esencial para lograr la alta precisión que el INA219 afirma.

Consideraciones para el filtrado y la protección de entrada

- **Filtrado:** El convertidor analógico-digital (ADC) interno del INA219 utiliza una arquitectura delta-sigma ($\Delta\Sigma$), que proporciona una buena supresión de ruido inherente. Sin embargo, para transitorios que ocurren en o cerca de los armónicos de la frecuencia de muestreo de 500kHz (especialmente por encima de 1MHz), se recomienda un filtrado de entrada externo (utilizando resistencias en serie de bajo valor y capacitores cerámicos, típicamente de 0.1 μ F a 1.0 μ F) para mantener la precisión de la medición.
- **Protección contra Sobrecarga:** Las entradas del INA219 están especificadas para tolerar tensiones diferenciales de hasta 26V. En escenarios que involucran grandes corrientes o posibles retrocesos inductivos (por ejemplo, al desconectar cargas), se recomienda agregar resistencias en serie de 10 Ω en cada pin de entrada para proteger contra una tensión excesiva, que de otro modo podría activar la protección ESD y potencialmente dañar el dispositivo.

Medición de Tensión.

- **R7 (1.2 k Ω) y R8 (470 Ω):** Forman un divisor resistivo para permitir bajar el nivel de tensión de la batería y poder leerlo con los pines del ESP32.
- **C3 (0.1 μ F):** Se encarga de filtrar un poco el ruido en la lectura de la tensión.

C. Unidad de Control: Microcontrolador ESP32

Rol del ESP32 en la gestión de ciclos de carga/descarga y adquisición de datos

El ESP32 actúa como la unidad central de procesamiento, orquestando todo el sistema. Lee datos de tensión, y corriente en tiempo real del INA219 a través del bus I2C, implementa la lógica de control de carga y descarga definida (por ejemplo, umbrales de tensión) y gestiona la comunicación inalámbrica (Wi-Fi y MQTT) para transmitir datos al servidor. Sus capacidades integradas de Wi-Fi y procesador de doble núcleo lo hacen altamente adecuado para este tipo de aplicación IoT que requiere tanto control local como conectividad de red.

Análisis de las asignaciones de pines GPIO del ESP32 para señales de control y comunicación I2C

- **GPIOs para Botones:** El esquema indica que "BOTON DESCARGA" está conectado al pin 16 del ESP32 y "BOTON CARGA" al pin 17. Estos pines se configuran como entradas digitales para detectar los comandos del usuario. Los botones están en configuración "pull-down", usando las resistencias internas del ESP32.

- **GPIOs para Control de Carga/Descarga:** "CARGA" se asigna al pin 19 del ESP32 y "DESCARGA" al pin 18. Estos pines se configuran como salidas digitales para controlar la circuitería de excitación de la puerta de los MOSFETs de carga y descarga.
- **GPIOs para I2C (INA219):** Las líneas de comunicación I2C, "SCL" y "SDA", están conectadas a los pines 21 y 22 del ESP32, respectivamente (Imagen 3). Si bien los pines I2C predeterminados para el ESP32 suelen ser GPIO 21 (SDA) y GPIO 22 (SCL), la funcionalidad I2C se puede configurar en varios otros GPIOs, lo que hace que la elección del usuario sea aceptable con la configuración de software adecuada.
- **ADC para la lectura de Tensión:** Se emplea el pin 33 que es utilizado para la lectura de tensión entregada por el divisor resistivo conectado a la batería.
- **Fuente de Alimentación:** Todo la plaqueta está alimentada por una fuente externa de 12V. Para alimentar el ESP32 se usan los 5V entregados por el LM7805. Además, aprovechando la salida de 3.3V del ESP32, se alimenta al INA219.

D. Interfaz de Usuario: Botones y Retroalimentación Visual

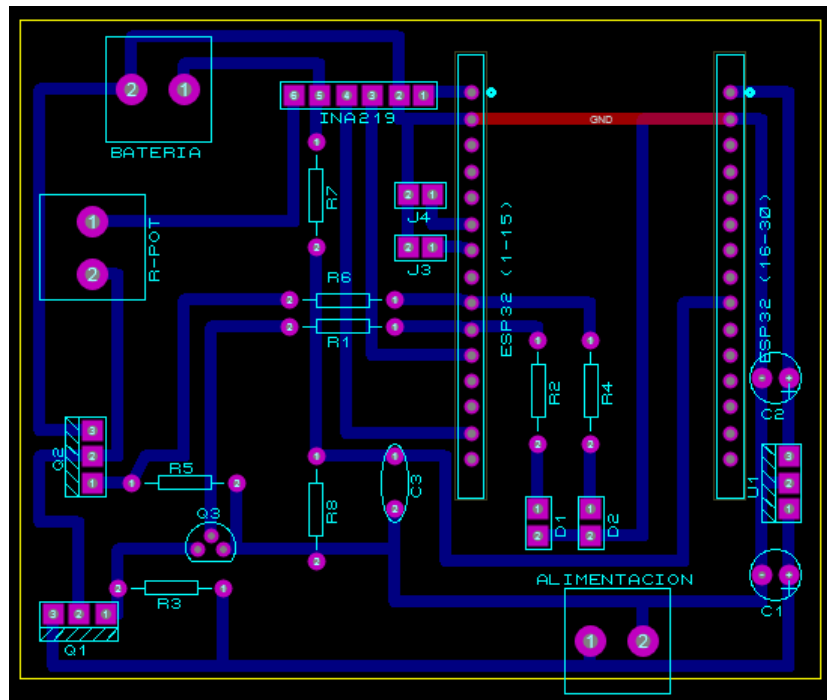
Análisis de los mecanismos de los botones de carga y descarga

Los botones físicos "BOTÓN CARGA" y "BOTÓN DESCARGA" buscan una interfaz de usuario simple e intuitivo para iniciar directamente los ciclos de carga o descarga. Estos son botones momentáneos que, al ser presionados, activan la acción correspondiente dentro del firmware del ESP32.

Interpretación de los indicadores LED para el estado del sistema

Los LEDs, D1 y D2, sirven como mecanismos de indicación visual. D1 se ilumina para indicar que el proceso de carga está activo, mientras que D2 indica que la descarga está en progreso.

E. PCB de la Placa



Aclaración: La resistencia de potencia (R-POT) figura como un borne, ya que, lo que se buscaba es la posibilidad de intercambiar la carga de la batería en caso de desearlo.

V. Lógica Operativa y Principios de Gestión de Baterías

A. Lógica de Control de Carga

Explicación detallada de la iniciación y terminación de la carga basada en el umbral de 9V

El proceso de carga está controlado para proteger la salud y longevidad de la batería.

- **Iniciación de la Carga:** El proceso de carga se inicia cuando el usuario presiona el botón "Carga", lo que indica al ESP32 que active la etapa de potencia de carga.
- **Terminación de la Carga (Umbral de 9V):** El circuito está diseñado para cortar automáticamente la carga si la tensión del módulo de batería supera los 9V. Para un módulo NiMH nominal de 7.2V (compuesto por seis celdas de 1.2V), esto se traduce en un promedio de 1.5V por celda (9V / 6 celdas). Esto actúa como un mecanismo primario de protección contra sobretensión, crítico para las baterías NiMH que tienen una tolerancia "moderada" a la sobrecarga.

Análisis de los efectos de la sobrecarga en la longevidad y seguridad de la batería NiMH

La sobrecarga de las baterías NiMH conduce a la conversión del exceso de energía en calor, lo que acelera drásticamente la degradación química y reduce la vida útil general de la batería. Esto puede manifestarse como un aumento de la resistencia interna y la formación de cristales grandes que inhiben el rendimiento (efecto memoria). La sobrecarga prolongada, especialmente con corrientes de carga lenta inapropiadamente altas, puede dejar las baterías NiMH inoperables en un período muy corto, incluso si se sienten frías al tacto. Si bien las baterías NiMH son

generalmente más tolerantes a la sobrecarga que las de Li-ion debido a las reacciones internas de recombinación de oxígeno e hidrógeno, la sobrecarga excesiva aún puede provocar una acumulación significativa de presión interna, lo que podría causar la ventilación de la celda (liberación de gases inflamables) o, en casos graves, la ruptura o explosión. Aunque las celdas NiMH pueden cargarse hasta un máximo de 9.6V (1.6V por celda), se decidió cortar la carga al llegar a 9V para evitar sobrecargas.

B. Lógica de Control de Descarga

Explicación de la iniciación y terminación de la descarga basada en el umbral de 6V

El proceso de descarga también está cuidadosamente controlado para proteger la salud de la batería.

- **Iniciación de la Descarga:** El proceso de descarga se inicia cuando el usuario presiona el botón "Descarga", lo que indica al ESP32 que active la etapa de potencia de descarga.
- **Terminación de la Descarga (Umbral de 6V):** El circuito está diseñado para cortar automáticamente la descarga si la tensión del módulo de batería cae por debajo de 6V. Para un módulo NiMH nominal de 7.2V (seis celdas de 1.2V), esto corresponde a un promedio de 1.0V por celda (6V / 6 celdas). Este es una tensión estándar de fin de descarga para las baterías de níquel, crucial para prevenir la descarga profunda.

Análisis de los efectos de la descarga excesiva en la salud de la batería NiMH

La descarga de baterías de níquel más allá de su tensión de corte recomendado, particularmente bajo cargas pesadas, debe evitarse estrictamente. En paquetes de baterías de múltiples celdas conectadas en serie, las celdas individuales pueden tener capacidades o resistencias internas ligeramente diferentes. Si todo el paquete se descarga demasiado profundamente, la celda más débil puede alcanzar cero voltios y luego ser impulsada a una inversión de tensión (polaridad negativa) por las celdas más fuertes restantes. Esta condición conduce a la evolución de hidrógeno, acumulación de presión interna, agotamiento del electrolito, ventilación de la celda y, en última instancia, daño permanente o cortocircuito eléctrico de la celda afectada. La elección de un corte de descarga de 6V (1.0V/celda) es un enfoque seguro y conservador. Si bien algunas aplicaciones podrían permitir la descarga hasta 0.9V/celda, una tensión mínima de 1.0V/celda reduce significativamente el riesgo de inversión de celda individual dentro del módulo de 6 celdas, que es un modo de fallo crítico para los paquetes NiMH conectados en serie. Esta priorización de la salud de la batería sobre la extracción de cada último bit de energía contribuye a una mayor longevidad. La especificación de un corte de descarga de 6V por parte del usuario es un punto clave. La investigación establece que el fin de descarga típico para baterías de níquel es de 1V/celda, pero para tasas de descarga más altas, puede ser de 0.9V/celda. Sin embargo, la misma fuente advierte explícitamente contra la descarga más allá del tensión de corte para evitar la "inversión de celda" en celdas conectadas en serie, lo que puede causar daños permanentes. Dado que el módulo Prius es un paquete en serie de 6 celdas y las tensiones de las celdas individuales no se monitorean, establecer el corte en 1.0V/celda (6V para el módulo) proporciona un margen de seguridad mayor. Esto minimiza la posibilidad de que cualquier celda individual caiga significativamente por debajo de su límite seguro y sufra una inversión, incluso

si hay ligeros desequilibrios dentro del módulo. Este enfoque conservador es una buena elección de diseño para la longevidad de la batería.

C. Características del Módulo de Batería NiMH de Toyota Prius

Especificaciones de los módulos NiMH de 7.2V (tensión nominal, recuento de celdas, capacidad típica, resistencia interna)

Como se ha aclarado, una "celda de 7.2V" de un Toyota Prius es en realidad un módulo que contiene seis celdas NiMH de 1.2V conectadas en serie. La tensión nominal del módulo es de 7.2V. La capacidad típica para módulos nuevos es de alrededor de 6.5Ah (Amperios-hora), mientras que las celdas reacondicionadas o de donación pueden variar de 3500-4000 mAh. Estos módulos son distintos de la química NiMH típica. Están diseñados para aplicaciones de vehículos híbridos de alta potencia, capaces de entregar tasas de descarga muy altas (tasa de descarga de 10C+) y exhibiendo una resistencia interna muy baja (aproximadamente 10 a 20 miliohmios por módulo). También pueden cargarse de forma segura en aproximadamente una hora.

La "muy baja resistencia interna" de los módulos NiMH de Toyota Prius es una característica crucial que los diferencia de las baterías NiMH genéricas (que típicamente tienen una resistencia interna más alta que las NiCd). Esta baja resistencia es primordial para las aplicaciones de vehículos híbridos que demandan altas corrientes de pulso. Las características generales de las baterías NiMH indican una resistencia interna típica de 200-300mΩ para un paquete de 6V. Sin embargo, la información específica sobre los módulos Prius destaca una "resistencia interna muy baja (~10 a 20 miliohmios en un módulo típico)". Esta es una diferencia significativa. Una alta resistencia interna en cualquier batería impacta significativamente su capacidad para entregar energía bajo carga, causando una caída de tensión y un corte prematuro.

Discusión del "efecto memoria" y la formación de cristales en las baterías NiMH

Las baterías NiMH, aunque menos susceptibles que las NiCd, aún sufren el "efecto memoria". Este fenómeno es causado principalmente por la formación de cristales grandes que inhiben el rendimiento en la placa positiva de níquel, un material compartido por las químicas NiCd y NiMH. Este crecimiento cristalino conduce a una depresión del tensión y una reducción de la capacidad utilizable. Para mitigar esto, es esencial una descarga completa periódica (a menudo denominada "ejercicio" o "reacondicionamiento") para las baterías NiMH, típicamente recomendada una vez cada tres meses, para romper estas formaciones cristalinas y restaurar la capacidad.

Importancia de la descarga completa periódica (ejercicio/reacondicionamiento) para el mantenimiento y la longevidad de la batería NiMH

Realizar regularmente un ciclo de descarga completo es necesario para las baterías NiMH para prevenir y revertir la acumulación de formaciones cristalinas, manteniendo así su capacidad y extendiendo su vida útil operativa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se recomienda el ejercicio excesivo debido a la vida útil inherentemente más corta de la batería

NiMH en comparación con la NiCd. El ciclo de reacondicionamiento, que implica una descarga profunda a una tensión muy bajo (por ejemplo, 0.4V/celda) con una corriente reducida, es particularmente efectivo para romper las formaciones cristalinas más resistentes. Esta capacidad aborda directamente el "efecto memoria" y la formación de cristales, permitiendo al usuario realizar los ciclos de mantenimiento necesarios. Esto contribuye significativamente a prolongar la vida útil de los valiosos módulos NiMH. La investigación establece claramente que las baterías NiMH, a pesar de las mejoras con respecto a las NiCd, todavía sufren el "efecto memoria" debido a la formación de cristales y requieren una descarga completa periódica para mantener la capacidad y prolongar la vida útil. Por lo tanto, la capacidad de descarga de este circuito es una característica directa y necesaria para una gestión adecuada de las baterías NiMH, lo que mejora significativamente la longevidad y el rendimiento de los costosos módulos.

Análisis de las características de autodescarga de NiMH y los efectos de la temperatura

Las baterías NiMH exhiben una tasa de autodescarga relativamente alta. Típicamente, pierden alrededor del 10% de su capacidad en las primeras 24 horas después de la carga, seguido de una disminución de aproximadamente el 10% por mes a partir de entonces. Esta tasa es aproximadamente un 50% más alta que la de las baterías NiCd. Las tasas de autodescarga en todas las químicas de baterías, incluidas las NiMH, aumentan significativamente con temperaturas más altas. Como regla general, la tasa se duplica con cada aumento de 10°C. Almacenar baterías NiMH a temperaturas elevadas u operarlas en condiciones ambientales cálidas (por ejemplo, a 45°C) acelera drásticamente la degradación, lo que lleva a una pérdida de capacidad irreversible y una reducción sustancial en la vida útil. La autodescarga y la degradación de las NiMH se aceleran significativamente por las altas temperaturas.

D. Consideraciones de Balanceo de Celdas para Paquetes Multi-Celda

Explicación de los diferentes tipos de desequilibrio de celdas de batería (Estado de Carga, capacidad total, impedancia)

El desequilibrio de celdas es un desafío inherente en los paquetes de baterías conectados en serie y puede manifestarse de varias maneras, cada una con implicaciones distintas para el rendimiento y la vida útil del paquete.

- **Desequilibrio del Estado de Carga (SoC):** Ocurre cuando las celdas individuales dentro de un paquete conectado en serie se cargan o descargan a diferentes niveles de SoC. Esto resulta directamente en tensión de circuito abierto (OCV) variables entre las celdas, con diferencias de tensión que se vuelven más pronunciadas en los extremos de la curva de carga/descarga. Este tipo de desequilibrio es común debido a variaciones en la autodescarga o la eficiencia de carga de las celdas.
- **Diferencias de Capacidad Total:** Surge cuando las celdas poseen inherentemente diferentes capacidades químicas totales (Q_{MAX}) debido a variaciones de fabricación o degradación desigual a lo largo del tiempo. Incluso si se descargan en la misma cantidad absoluta, las celdas con un Q_{MAX} más bajo alcanzarán un SoC químico más bajo, lo que provocará diferencias de OCV. Este desequilibrio es permanente y no se puede corregir mediante el balanceo de SoC.

- **Diferencias de Impedancia:** Se refiere a las variaciones en la resistencia interna (impedancia) entre las celdas individuales. Si bien estas diferencias no afectan el OCV, sí causan disparidades de tensión bajo carga ($V = OCV + I \cdot R$). Una celda con mayor resistencia interna exhibirá una tensión más baja durante la descarga y una tensión más alta durante la carga, lo que podría distorsionar los intentos de balanceo basados en la tensión. Las diferencias de impedancia pueden ser causadas por el envejecimiento, el uso o defectos de fabricación.

Impacto crítico del desequilibrio de celdas en el rendimiento, la seguridad y la vida útil del paquete de baterías de múltiples celdas

Confiar únicamente en la tensión total del módulo (7.2V) para la terminación de la carga y descarga en un paquete de celdas en serie es una limitación significativa que puede comprometer la seguridad y la longevidad de la batería. Las diferencias en el estado de carga o la capacidad entre las celdas individuales pueden llevar a que algunas celdas se sobrecarguen o se descarguen en exceso, incluso si la tensión total del módulo permanece dentro de los límites aceptables. Por ejemplo, durante la carga, una celda con menor capacidad o mayor resistencia interna alcanzará su tensión máxima antes que las demás. Si la carga continúa hasta que el módulo total alcance su umbral (9V), esa celda individual podría experimentar una sobrecarga severa, lo que provocaría un aumento de la temperatura, una degradación acelerada y posibles riesgos de seguridad, como la ventilación o la ruptura. De manera similar, durante la descarga, la celda más débil alcanzará su tensión mínima antes que las demás. Si la descarga del módulo continúa hasta el umbral de 6V, esa celda podría ser impulsada a una inversión de polaridad por las celdas más fuertes, causando daños permanentes o un cortocircuito interno.

La ausencia de balanceo de celdas individuales en este sistema puede llevar a una degradación prematura de las celdas y a una reducción de la vida útil general del módulo de batería. La degradación de las celdas causada por el desequilibrio es un proceso autoacelerado: una vez que una celda tiene una capacidad menor, se expone a una tensión cada vez mayor durante la carga, lo que la degrada más rápido, reduciendo aún más su capacidad y cerrando un círculo vicioso. Si bien las baterías NiMH son relativamente tolerantes a la sobrecarga en comparación con las de iones de litio (debido a las reacciones internas de recombinación de oxígeno e hidrógeno que actúan como un "cortocircuito químico" interno), la sobrecarga a altas tasas aún puede causar un aumento de la presión dentro de la celda y crear una posibilidad de explosión o ventilación. Para las baterías NiMH, la autodescarga no aumenta monótonamente con el estado de carga, lo que significa que las celdas desequilibradas pueden tender a divergir aún más con el tiempo, exacerbando el problema.

VI. Cadena de Datos IoT y Visualización

La capacidad de monitorear y registrar datos de la batería en tiempo real es una característica fundamental de este sistema, que va más allá de la mera carga y descarga. Esta funcionalidad se logra a través de una cadena de datos IoT bien definida que abarca desde el sensor hasta la visualización final.

A. Comunicación Inalámbrica del ESP32 (Wi-Fi y MQTT)

El ESP32, con su módulo Wi-Fi integrado, actúa como el punto de origen de los datos en la cadena IoT. Una vez que el ESP32 adquiere los datos de tensión y corriente de la batería, los empaqueta y los transmite de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi local. Para la comunicación, el sistema utiliza el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT es un protocolo de mensajería ligero, ideal para dispositivos IoT con recursos limitados y redes con ancho de banda restringido, como el ESP32. Permite que el ESP32 publique los datos de la batería en un "broker" MQTT (en este caso, Mosquitto) en el servidor, utilizando un modelo de publicación/suscripción. Este enfoque separa el dispositivo que envía los datos (ESP32) de los dispositivos que los reciben, lo que aumenta la flexibilidad y la escalabilidad del sistema.

B. Procesamiento de Datos en el Servidor (Mosquitto y Node-RED)

Una vez que los datos de la batería son publicados por el ESP32 a través de MQTT, son recibidos por el broker Mosquitto, que actúa como un centro de mensajes centralizado en el servidor.

Después de recibir los mensajes MQTT, la computadora del servidor los procesa utilizando Node-RED, es una herramienta de programación basada en flujo que permite la interconexión de dispositivos de hardware, APIs y servicios en línea de manera visual. En este contexto, Node-RED se encarga de:

- **Suscripción:** Se suscribe a los "topics" MQTT donde el ESP32 publica los datos de la batería.
- **Decodificación y Procesamiento:** Una vez que recibe un mensaje, Node-RED decodifica el mensaje enviado por el ESP32. Esto puede implicar el análisis de la carga útil del mensaje (payload) para extraer los valores de tensión, corriente y cualquier otra información enviada.
- **Transformación de Datos:** Si es necesario, Node-RED puede transformar los datos en un formato adecuado para el almacenamiento en la base de datos InfluxDB.

Este enfoque modular y basado en flujos simplifica la lógica de procesamiento de datos en el lado del servidor, permitiendo una fácil modificación o expansión de la funcionalidad sin necesidad de reescribir código complejo.

C. Gestión de Bases de Datos (InfluxDB)

Una vez que Node-RED ha procesado y decodificado los datos de la batería, el siguiente paso en la cadena de datos es almacenarlos de manera eficiente. Para ello, el sistema utiliza InfluxDB, una base de datos de series temporales (TSDB) de código abierto. InfluxDB está optimizada para manejar datos con marca de tiempo, lo que la hace ideal para almacenar mediciones de sensores como la tensión y la corriente de la batería a lo largo del tiempo.

Las ventajas de usar InfluxDB en este sistema incluyen:

- **Eficiencia para Datos de Series Temporales:** Está diseñada para ingestión y consulta rápidas de datos de series temporales, lo que es crucial para el monitoreo en tiempo real.

- **Escalabilidad:** Puede manejar grandes volúmenes de datos a lo largo del tiempo, lo que permite el almacenamiento de un historial extenso del rendimiento de la batería.
- **Optimización de Almacenamiento:** Utiliza técnicas de compresión que reducen la huella de almacenamiento de los datos de series temporales.

D. Visualización de Datos (Grafana)

El paso final en la cadena de datos es la visualización, que permite al usuario interpretar y analizar el rendimiento de la batería a lo largo del tiempo. Grafana es una plataforma de código abierto para el análisis y monitoreo de datos que permite crear paneles de control interactivos y personalizables.

En este sistema, Grafana se conecta a la base de datos InfluxDB para recuperar los datos almacenados. El usuario puede configurar paneles de control para visualizar:

- **Datos en Tiempo Real:** Gráficos que muestran el tensión y la corriente actuales de la batería, proporcionando una visión inmediata del estado de carga/descarga.
- **Datos Históricos:** Tendencias de tensión y corriente a lo largo de horas, días o semanas, lo que permite el análisis del comportamiento de la batería a largo plazo y la identificación de patrones de rendimiento.
- **Alertas:** Grafana puede configurarse para generar alertas basadas en umbrales de datos, como una tensión de batería bajo o una corriente inusual, lo que notifica al usuario sobre condiciones críticas.

La combinación de ESP32, MQTT, Mosquitto, Node-RED, InfluxDB y Grafana crea una cadena de datos IoT completa. Esta cadena no solo permite el monitoreo en tiempo real, sino que también sienta las bases para el análisis de datos históricos, lo que podría habilitar futuras capacidades de mantenimiento predictivo y optimización de la batería. La presencia de esta detallada transmisión de datos permite la recopilación continua de información sobre el rendimiento del módulo de batería (tensión, corriente, ciclos de carga/descarga).

E. Diagrama de Bloques



VII. Evaluación del Rendimiento y Limitaciones

A. Rendimiento del Sistema bajo Condiciones Operativas Definidas

El sistema está diseñado buscando que la carga y descarga sean lo más controlada posible, complementado por una capacidad de monitoreo de datos.

- **Control de Carga y Descarga:** La implementación de umbrales de tensión (9V para carga, 6V para descarga) proporciona un control para proteger la batería contra la sobrecarga y la descarga excesiva. Estos límites son consistentes con las prácticas recomendadas para las baterías NiMH, buscando equilibrar la eficiencia de carga con la preservación de la vida útil de la batería.
- **Monitoreo Preciso:** El uso del sensor INA219 garantiza mediciones de corriente de alta precisión, que es necesario para una gestión eficaz de la batería.
- **Capacidad IoT:** La cadena de datos completa (ESP32 -> Wi-Fi/MQTT -> Mosquitto -> Node-RED -> InfluxDB -> Grafana) es una fortaleza significativa del sistema. Permite el monitoreo en tiempo real y el análisis histórico del rendimiento de la batería, lo que es invaluable para comprender su comportamiento a lo largo del tiempo y para fines de depuración o optimización.
- **Interfaz de Usuario Sencilla:** Los botones físicos y los indicadores LED proporcionan una interacción directa e intuitiva para el usuario, facilitando la operación del sistema.

B. Limitaciones Identificadas y Posibles Debilidades

A pesar de sus fortalezas, el sistema presenta varias limitaciones que podrían afectar la longevidad de la batería, la seguridad y el rendimiento general.

- **Ausencia de Balanceo de Celdas Individuales:** Esta es la limitación más crítica. El módulo de batería de 7.2V consta de seis celdas individuales de 1.2V conectadas en serie. El sistema actual solo monitorea la tensión total del módulo, no las tensiones de las celdas individuales. Esto hace que el sistema sea vulnerable a los efectos perjudiciales del desequilibrio de celdas, donde algunas celdas pueden sobrecargarse o descargarse en exceso, incluso si la tensión total del módulo está dentro de los límites seguros. El desequilibrio de celdas puede conducir a una degradación acelerada de las celdas más débiles, una reducción prematura de la capacidad total del módulo y un mayor riesgo de fallas de seguridad.
- **Falta de Monitoreo de Temperatura Directa de la Batería:** Las baterías NiMH son sensibles a las temperaturas elevadas, que pueden aumentar la autodescarga y acelerar la degradación. Sin esta retroalimentación, el sistema no puede tomar decisiones de carga/descarga adaptativas basadas en las condiciones térmicas de la batería, ni alertar sobre posibles sobrecalentamientos que podrían comprometer la seguridad o la vida útil.
- **Falta de Detección de NDV para NiMH:** Emplear el método de tensión delta negativa (NDV) resultaría más óptimo que simplemente cortar cuando se llegue a los 9V, ya que permitiría saber cuando están cargadas al 100%.
- **Ausencia de Monitoreo del Estado de Salud (SoH) y Mantenimiento Predictivo:** Aunque se recopilan datos históricos, el sistema no parece implementar algoritmos para evaluar el SoH de la batería o predecir su vida útil restante. Esto limita la capacidad del usuario para realizar un mantenimiento preventivo o planificar reemplazos de batería.

- **Interacción Manual para Carga/Descarga:** El inicio manual de los ciclos de carga y descarga, aunque simple, carece de la automatización que podría optimizar los ciclos de mantenimiento (ejercicio/reacondicionamiento) para las baterías NiMH.

VIII. Mejora y el Desarrollo Futuro

Para mejorar la seguridad, el rendimiento y la longevidad de los módulos de batería NiMH de gestionados por este sistema, se proponen las siguientes recomendaciones.

A. Mejoras de Hardware

- **Integración de Sensores de Temperatura de la Batería:** Incorporar uno o más sensores de temperatura (por ejemplo, termistores NTC) directamente en el módulo de batería. Esto proporcionaría datos térmicos cruciales para que el ESP32 ajuste dinámicamente los parámetros de carga y descarga, mitigue el estrés térmico y detecte condiciones de sobrecalentamiento, lo que es vital para la longevidad de las NiMH.

B. Mejoras de Software y Lógica de Control

- **Lógica de Carga/Descarga Adaptativa Basada en Temperatura:** Utilice los datos del sensor de temperatura de la batería para ajustar los umbrales de carga y descarga, o para pausar/reducir la corriente si la temperatura excede los límites seguros. Por ejemplo, la carga de NiMH a temperaturas elevadas reduce drásticamente la aceptación de carga y acelera la degradación.
- **Algoritmos de Detección de NDV:** Implemente algoritmos de detección de NDV que puedan compensar el ruido, el envejecimiento de las celdas y las variaciones de temperatura para una terminación de carga más precisa en las baterías NiMH.
- **Automatización de Ciclos de Mantenimiento:** Desarrolle una lógica en el ESP32 para automatizar los ciclos de "ejercicio" o "reacondicionamiento" periódicos para las baterías NiMH, según sea necesario (por ejemplo, una vez cada tres meses).
- **Implementación de un Algoritmo de Estimación de SoC/SoH:** Utilice los datos de tensión, corriente y temperatura (si se implementa) para desarrollar o integrar un algoritmo que estime con mayor precisión el SoC y el SoH del módulo de batería. Esto podría basarse en el conteo de Coulomb o en modelos más avanzados que tengan en cuenta la autodescarga y la degradación por envejecimiento.

C. Utilización de Datos y Análisis Avanzado

- **Paneles de Control de Grafana Mejorados:** Cree paneles de control en Grafana que visualicen el SoH, las tendencias de autodescarga y los desequilibrios de las celdas (si se implementa el balanceo). Esto proporcionaría información más procesable al usuario.
- **Análisis de Datos para Mantenimiento Predictivo:** Explore el uso de herramientas de análisis de datos (posiblemente con técnicas de aprendizaje automático en Node-RED o un

servicio en la nube) para identificar patrones de degradación de la batería, predecir fallas y recomendar proactivamente el mantenimiento o el reemplazo.

D. Mejoras de Seguridad y Robustez

- **Protección Térmica de Hardware:** Considere la adición de un fusible térmico o un interruptor de corte por temperatura en la ruta de potencia para una capa de seguridad de hardware en caso de sobrecalentamiento severo que el control del ESP32 no pueda mitigar.
- **Protección Eléctrica de Hardware:** Incluir de un fusible eléctrico para que en caso de algún fallo o cortocircuito, que genere una corriente muy elevada, se proteja tanto al hardware, como a la batería.
- **Protección contra Inversión de Polaridad:** Aunque el circuito actual está diseñado para una conexión específica, la protección contra la inversión de polaridad en la entrada de la batería podría ser una adición valiosa para evitar daños en caso de una conexión incorrecta.

IX. Conclusiones

El sistema de carga y descarga trata de ser una solución para la gestión de módulos de baterías NiMH. Su arquitectura de hardware, que incorpora MOSFETs de potencia y el sensor INA219, junto con la versátil unidad de control ESP32, establece una base sólida para el control de energía. La lógica operativa proporciona protecciones contra la sobrecarga y la descarga excesiva. Además, la implementación de una cadena de datos IoT completa, desde la adquisición de sensores hasta la visualización en Grafana, es una característica que permite un monitoreo detallado y el análisis histórico del rendimiento de la batería.

Sin embargo, aun posee una limitación crítica: la ausencia de un sensor de temperatura para el módulo. Esto expone el sistema a riesgos, lo que puede conducir a una degradación prematura de la batería, una reducción de la vida útil y posibles problemas de seguridad, incluso si los umbrales de tensión a nivel de módulo se cumplen. Además, es necesario encontrar un método más óptimo para la medición de tensión, que se lo suficientemente sensible y estable para detectar el $-4V$ de 30mv.

Para concluir, el sistema planteado cumple su objetivo de cargar y descargar la batería, pero la implementación de los cambios propuestos anteriormente permitirían un control más preciso y además un menor desgaste de las baterías.

X Bibliografía

https://attachments.priuschat.com/attachment-files/2022/01/217491_Prius_Traction_battery_repair_summary_Part_1.pdf
<https://www.texas hybridbatteries.com/question-4>
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-influxdb/>
https://www.researchgate.net/publication/303959401_CONVERTOR_CA-CC_CUK_BASEADO_NA_CELULA_DE_COMUTACAO_DE_TRES_ESTADOS_COM_CORRECAO_DE_FATOR_DE_POTENCIA_APLICADO_EM_CARREGADOR_DE_BANCO_DE_BATERIAS
https://todoproductividad.blogspot.com/2012/09/el-proceso-de-carga-y-descarga-de-las_9815.html
<https://www.cliqueapostilas.com/Content/apostilas/88023aec9e4422a3695dc0539acb206a.pdf>
[https://www.iz3mez.it/wp-content/library/ebook/Batteries%20In%20A%20Portable%20World%20\[captured%20website\]%20WW.pdf](https://www.iz3mez.it/wp-content/library/ebook/Batteries%20In%20A%20Portable%20World%20[captured%20website]%20WW.pdf)
<https://www.luisllamas.es/arduino-transistor-mosfet/>
https://tahmidmc.blogspot.com/2012/12/low-side-mosfet-drive-circuits-and_23.html
<https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html>
<https://batteryuniversity.com/article/bu-408-charging-nickel-metal-hydride>

Link a drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1QXZFtfiEudGasVtUDm5QPd3BN0xtcIIb?usp=sharing>